

Relatório do Alerta: particulas_pm10_altas

RELATÓRIO TÉCNICO DE SUPORTE À DECISÃO – PROTECÇÃO CIVIL E CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: ANÁLISE DO ALERTA PARTICULAS_PM10_ALTAS

1. RESUMO EXECUTIVO

O alerta particulas_pm10_altas reporta episódios de degradação da qualidade do ar por excesso de partículas em suspensão. Com um total de 10.768 registos analisados, este evento ocorreu 17 vezes, representando uma incidência de 0,16%. A baixa frequência, aliada à necessidade de ações imediatas de saúde pública, confere a este alerta uma relevância operacional moderada, exigindo atenção focada em grupos de risco.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O alerta registou 17 ocorrências num universo de 10.768 registos (0,16%). As ações recomendadas mais frequentes são o aviso à população sensível (17 registos) e a recomendação de uso de máscara a grupos vulneráveis (15 registos). Complementarmente, foram identificadas ações como a monitorização do risco de secura ambiental (3), reforço de vigilância em zonas verdes (1) e a recomendação para evitar exercício físico ao ar livre (1).

Os valores médios ambientais durante as ocorrências foram: temperatura de 20,81 graus Celsius, humidade de 57,76%, velocidade do vento de 8,45 km/h e precipitação de 0,00 mm. As concentrações de poluentes registadas foram: NO2 a 48,49 unidades, PM10 a 49,25 unidades e PM2.5 a 26,45 unidades, com O3 a 78,95 unidades. Estes dados indicam que os episódios ocorrem em condições de ausência de precipitação e velocidade de vento moderada.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTECÇÃO CIVIL

Este alerta é um indicador crítico para a gestão de saúde pública no terreno. A Proteção Civil deve utilizar esta informação para desencadear alertas preventivos junto de unidades de saúde e lares de idosos. A priorização de meios deve focar-se na comunicação informativa. Em termos de fiabilidade, um falso negativo (falha na deteção de partículas altas) pode comprometer a saúde respiratória de munícipes vulneráveis. Inversamente, falsos positivos (alerta emitido sem risco real) podem levar a uma fadiga de aviso na população. Não estão disponíveis dados sobre a taxa específica de falsos positivos ou negativos do sistema em tempo real.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Com base nos dados, recomenda-se:

Primeiro, o desenvolvimento de planos de mitigação urbana que incluam a regulação do tráfego rodoviário em zonas críticas durante períodos de baixa precipitação, dado que o NO2 e as PM10 apresentam valores elevados.

Segundo, a expansão de infraestruturas verdes que ajudem na filtragem natural de partículas em áreas onde a concentração de PM10 se revela recorrente.

Terceiro, a implementação de uma rede de comunicação direcionada a grupos de risco que seja ativada automaticamente quando os sensores atingem os limiares que disparam este alerta.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Na classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta o melhor desempenho (Accuracy de 0,98 e F1-Score de 0,97), superando a Regressão Logística (Accuracy de 0,93 e F1-Score de 0,89). Na regressão para NO₂, a Regressão Linear apresenta um desempenho ligeiramente superior (MAE de 5,11 e RMSE de 6,71) em comparação com o Random Forest Regressor (MAE de 5,36 e RMSE de 6,90). É fundamental notar que métricas como MAE, RMSE e R² não estão disponíveis para o módulo de classificação, e métricas como Accuracy ou Precision não estão disponíveis para os modelos de regressão. A decisão não deve basear-se exclusivamente nestes números, pois a performance estatística não traduz a complexidade das variáveis atmosféricas em ambiente urbano real.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

A utilização de modelos preditivos acarreta riscos de enviesamento se os dados históricos forem limitados ou se os sensores ambientais não estiverem devidamente calibrados. Existe o risco de alucinação ou interpretação errónea pela IA caso esta receba inputs fora dos padrões de treino. A automação nunca deve substituir a decisão humana; o papel do Técnico de Dados é verificar a consistência dos dados e validar se o alerta faz sentido no contexto meteorológico atual. A transparência na origem dos dados e a validação constante pelo comando da Proteção Civil são obrigatórias para evitar decisões baseadas em falhas técnicas.

7. CONCLUSÃO

A integração dos dados de alertas com as métricas de performance dos modelos permite uma gestão preditiva da qualidade do ar. Ao combinar a monitorização (Módulo 1) com a robustez dos modelos (Módulo 2) e a supervisão técnica, o município pode antecipar riscos, proteger a população e implementar políticas sustentáveis baseadas em evidências, garantindo uma resposta ágil e eficaz às alterações das condições ambientais.